

Informe Técnico de Validación y Verificación: Módulo de Facturación

Proyecto: Sistema de Gestión Veterinaria

Curso: SOF-S-VE-8-4

Asignatura: Validación y Verificación de Software

Institución: Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Autor del Módulo: Steven Armijos (Integrante 5)

Tutor: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

1. Introducción y Visión General del Módulo

El Módulo de Facturación constituye la etapa de cierre en el flujo operativo del Sistema de Gestión Veterinaria. Este sistema, desarrollado bajo el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) y el patrón Data Access Object (DAO) para la persistencia de datos en el motor relacional MySQL/MariaDB, automatiza la administración integral de la clínica. El módulo específico de facturación interactúa de forma directa con los datos consolidados en la atención clínica previa (Módulo D), extrayendo la información financiera del paciente, calculando los impuestos reglamentarios (IVA del 15% según la normativa ecuatoriana vigente para el periodo 2026) y emitiendo el comprobante definitivo para el cliente de la veterinaria.

Desde la perspectiva de la Validación y Verificación (V&V) de Software, este componente es sumamente crítico debido a que gestiona datos de índole fiscal, contable y auditorías legales de la organización. Las actividades de verificación aseguran que los cálculos aritméticos complejos y las transacciones CRUD en la persistencia de datos se ejecuten estrictamente de acuerdo con las especificaciones del diseño de software (análisis estático y dinámico). Por su parte, los procesos de validación garantizan que el módulo cumpla con las reglas y políticas del negocio real, tales como la inmutabilidad de registros contables físicos por exigencias de auditoría financiera.

2. Especificación Formal de Requerimientos Funcionales

A continuación, se presentan las matrices completas de los requerimientos funcionales correspondientes al Módulo de Facturación (Módulo E), estructurados bajo las métricas de calidad e ingeniería de requisitos implementadas a lo largo de la asignatura académica:

Atributo de Requisito	Detalle Técnico y Restricciones
Número y Título	RF-5.1: Generar Factura de Servicio
Definición General	Emitir y registrar el cobro financiero definitivo derivado de una atención veterinaria completada en el establecimiento.
Tipo y Prioridad	Funcional - Prioridad Alta
Especificación de Flujo	El sistema extraerá automáticamente el perfil del cliente y el costo base del servicio invocando el ID de la Atención Médica (Módulo 4). Seguidamente, ejecutará operaciones aritméticas para determinar el desglose financiero del cobro: cálculo del Subtotal, cálculo automático del IVA (15%) y la suma definitiva del Total a Pagar.
Restricciones de V&V	Análisis DU-Cadena (Definición-Uso): Las variables destinadas a cálculos aritméticos (subtotal, iva, total) deben monitorizarse para mitigar anomalías de datos. La variable total experimentará cambios secuenciales de estado que transitan desde su definición matemática inicial hasta su uso final en persistencia e interfaz de usuario, impidiendo redefiniciones huertas intermedias.
Fecha, Versión y Autor	27/04/2026 - Versión 1.0 - ARMIJOS STEVEN

Atributo de Requisito	Detalle Técnico y Restricciones
Número y Título	RF-5.2: Búsqueda de Comprobantes
Definición General	Recuperar una factura previamente asentada en el sistema para visualizar su desglose financiero detallado en la interfaz de usuario.
Tipo y Prioridad	Funcional - Prioridad Media

Atributo de Requisito	Detalle Técnico y Restricciones
Especificación de Flujo	La vista habilitará campos de entrada manual para introducir indistintamente el ID de la Factura o el ID de la Atención Veterinaria. Una vez capturado el evento de búsqueda, el controlador consultará la persistencia DAO y poblará la tabla inferior de la interfaz gráfica Swing.
Restricciones de V&V	Validación de tipos de datos de entrada numéricos enteros. En caso de no localizar coincidencias exactas en la base de datos, el sistema implementará un bloque try-catch para gestionar excepciones, impidiendo fallos catastróficos y desplegando un cuadro de diálogo informativo (JOptionPane) al operador.
Fecha, Versión y Autor	27/04/2026 - Versión 1.0 - ARMIJOS STEVEN

Atributo de Requisito	Detalle Técnico y Restricciones
Número y Título	RF-5.3: Anulación de Factura
Definición General	Inhabilitar el estado comercial de un comprobante emitido erróneamente sin destruir la evidencia física del registro.
Tipo y Prioridad	Funcional - Prioridad Alta
Especificación de Flujo	Por rigurosas normativas de auditoría y políticas de control interno fiscal, queda estrictamente prohibida la remoción de tuplas de facturación mediante la instrucción SQL DELETE.
Restricciones de V&V	Se verificará que la acción invoque una sentencia estructurada de tipo UPDATE que modifique el campo Estado de "Activo" a "Anulado". Asimismo, se validará que las consultas de reportes consolidados financieros discriminen y recalculen automáticamente a cero los ingresos provenientes de facturas con estado anulado.
Fecha, Versión y Autor	27/04/2026 - Versión 1.0 - ARMIJOS STEVEN

3. Diseño del Modelo de Datos y Persistencia Relacional

En perfecta sincronía con el Diagrama Entidad-Relación global provisto en el proyecto base, la persistencia se gestiona a través del patrón Data Access Object (DAO) interactuando con la base de datos relacional. La entidad atómica diseñada para soportar las operaciones financieras es la tabla **Factura**, que mantiene una restricción de dependencia e integridad referencial foránea hacia la tabla Atencion_Veterinaria. El esquema de definición físico se detalla a continuación:

Nombre del Campo	Tipo de Dato Relacional	Restricciones de Integridad y Validación
id_factura	INT	Clave Primaria (Primary Key - PK), Auto-incremental. Unicidad absoluta para la auditoría contable.
id_atencion	INT	Clave Foránea (Foreign Key - FK), vinculada a Atencion_Veterinaria(id_atencion). Restricción NOT NULL.
fecha_emision	DATE	NOT NULL. Captura automatizada de la marca de tiempo temporal provista por el servidor de base de datos.
subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL. Almacena el valor monetario bruto correspondiente a los servicios veterinarios aplicados.
iva	DECIMAL(10,2)	NOT NULL. Determina el impuesto de valor agregado (tarifa del 15%) calculado matemáticamente sobre el subtotal.

Nombre del Campo	Tipo de Dato Relacional	Restricciones de Integridad y Validación
total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL. Suma algebraica rigurosa (subtotal + iva). Variable principal evaluada en las pruebas de flujo de datos.
estado	VARCHAR(15)	NOT NULL. Restricción lógica por dominio de datos (Check Constraint). Valores válidos: ['Activo', 'Anulado'].

4. Estrategia y Técnicas de Validación y Verificación (V&V)

4.1. Análisis Estático de Flujo de Datos: Cadenas de Definición-Uso (DU-Chain)

Para asegurar que la codificación en Java (JDK 20) dentro del controlador FacturacionControlador.java no incurra en defectos algorítmicos sutiles (como variables muertas o referencias nulas), se aplica la verificación estática de flujo de datos por medio de cadenas DU aplicadas a las operaciones aritméticas:

- **Definición de Variables (d):**
 - d1(subtotal): Declaración e inicialización del subtotal al recuperar la columna costo de la atención médica desde la clase DAO.
 - d2(iva): Definición explícita por medio de la operación aritmética: $iva = subtotal * 0.15$;
 - d3(total): Definición final combinatoria calculada mediante la instrucción: $total = subtotal + iva$;
- **Uso de Variables (u):**
 - u1(subtotal): Empleada como operando de entrada para las definiciones d2(iva), d3(total) y para actualizar el componente de la vista txtSubtotal.setText().
 - u2(iva): Evaluada como operando en la definición d3(total) y proyectada

visualmente en el campo txtIva.setText().

- u3(total): Transferida como argumento al constructor de la clase POJO Factura para el almacenamiento en la base de datos y desplegada en el campo Swing final txtTotalPagar.setText().

La verificación confirma la existencia de caminos claros y directos entre cada definición y su respectivo uso, erradicando anomalías lógicas de computación financiera.

4.2. Pruebas dinámicas basadas en Transición de Estados

El comportamiento estipulado en el requerimiento RF-5.3 requiere un análisis de transición de estados dinámico. Las facturas recién creadas adquieren de forma intrínseca el estado lógico "Activo". Cuando el operador interactúa con el botón "Anular" de la vista de Java Swing, el sistema dispara una transición controlada hacia el estado final "Anulado". El proceso de validación dinámica corrobora que una vez alcanzado el estado "Anulado", se inhabiliten de forma reflexiva los botones de actualización en la vista y se restrinja cualquier procesamiento contable posterior sobre dicha clave primaria.

5. Diseño del Plan de Pruebas Dinámicas (Casos de Prueba)

A fin de certificar de manera práctica la calidad del software construido y validar sus componentes contra las fallas operacionales, se propone la ejecución de la siguiente suite de casos de prueba estructurados:

ID Caso	Objetivo de la Prueba	Datos de Entrada (Inputs)	Resultado Esperado de V&V (Outputs)	Técnica de V&V
CP-V&V-5.1.1	Verificar la exactitud matemática del cálculo de IVA (15%) e importes totales.	ID Atención = 12. Costo del servicio recuperado = \$80.00. Activación de evento "Calcular Totales".	Subtotal asignado a \$80.00. IVA calculado exactamente en \$12.00. Campo total a pagar computa \$92.00 de manera síncrona.	Caja Negra - Partición de Equivalencia.
CP-V&V-5.1.2	Comprobar la robustez del cálculo	ID Atención = 15. Costo del servicio	Subtotal: \$0.00; IVA calculado: \$0.00; Total	Caja Negra - Análisis de

ID Caso	Objetivo de la Prueba	Datos de Entrada (Inputs)	Resultado Esperado de V&V (Outputs)	Técnica de V&V
	matemático ante valores contables límite inferiores (costo cero).	recuperado = \$0.00. Activación de evento "Calcular Totales".	computado: \$0.00. El software fluye con éxito sin provocar excepciones por división o desbordamiento numérico.	Valores Límite.
CP-V&V-5.2.1	Validar el control de excepciones del sistema ante búsquedas manuales fallidas de facturas inexistentes.	Ingreso manual de ID Factura = 88472 (Inexistente en la base relacional MySQL). Disparo de acción "Buscar".	La cuadrícula o tabla Swing permanece intacta. El hilo de ejecución no se interrumpe y se lanza un mensaje flotante controlado que advierte la ausencia del registro contable.	Caja Negra - Pruebas de Robustez / Manejo de Excepciones.
CP-V&V-5.3.1	Confirmar la inmutabilidad física del registro contable y la correcta ejecución del comando de actualización.	Selección de registro de Factura ID = 1 (Estado inicial: 'Activo'). Interacción directa con el botón de la vista "Anular".	El campo visual 'Estado' muta a 'Anulado'. Una inspección directa a las tablas de la base de datos corrobora que la fila permanece intacta y que el campo estado se actualizó vía UPDATE, con ausencia total del comando DELETE.	Caja Blanca (Revisión de Sentencias SQL) y Transición de Estados.

6. Conclusiones y Criterios de Aceptación para V&V

La evaluación formal y minuciosa del Módulo de Facturación bajo los paradigmas metodológicos de Validación y Verificación de Software evidencia que la implementación sustentada en los patrones arquitectónicos MVC y DAO resulta sumamente idónea para aislar la lógica financiera de los efectos colaterales de programación. La modelación estricta de las cadenas de Definición-Uso (DU-Chain) neutraliza eficazmente las anomalías en el flujo de control matemático de las variables. Finalmente, las restricciones físicas relacionales que sustituyen la eliminación de tuplas contables por actualizaciones de estados lógicos otorgan al software un nivel de madurez técnica e integridad operacional óptimo, totalmente apto para superar auditorías informáticas y de negocio dentro de la clínica veterinaria.